JDBC DAN KONEKSI JAVA-MYSQL

PRAKTEK PEMROGRAMAN KLIEN SERVER

(NETBEANS)

Disusun Oleh:

Hendri Herikson Silalahi

NIM : 25110150

Dosen pengampu : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK BISNIS INDONESIA
2026/2027

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep JDBC (Java Database Connectivity) untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database.
2. Mempraktikkan cara membaca konfigurasi koneksi database dari file properties.
3. Memahami cara memuat JDBC Driver dan membuat koneksi ke MySQL/MariaDB.
4. Melakukan pengujian koneksi menggunakan query SQL.
5. Memahami cara menangani kesalahan koneksi dan menutup koneksi database dengan benar.

B. Alat dan Bahan

1. NetBeans IDE 8.2 sebagai lingkungan pengembangan aplikasi Java.
2. JDK 1.8 untuk menjalankan program Java.
3. MySQL/MariaDB sebagai sistem manajemen basis data.
4. MySQL Connector/J sebagai driver penghubung Java dengan database.
5. File konfigurasi database.properties.
6. Program Java KoneksiDB.java dan UjiKoneksi.java.

C. Hasil Praktikum

Pada praktikum ini, dibuat program Java untuk menguji koneksi ke database MySQL/MariaDB menggunakan JDBC. Program terdiri atas kelas KoneksiDB untuk mengelola konfigurasi dan koneksi database serta kelas UjiKoneksi untuk melakukan pengujian secara bertahap.

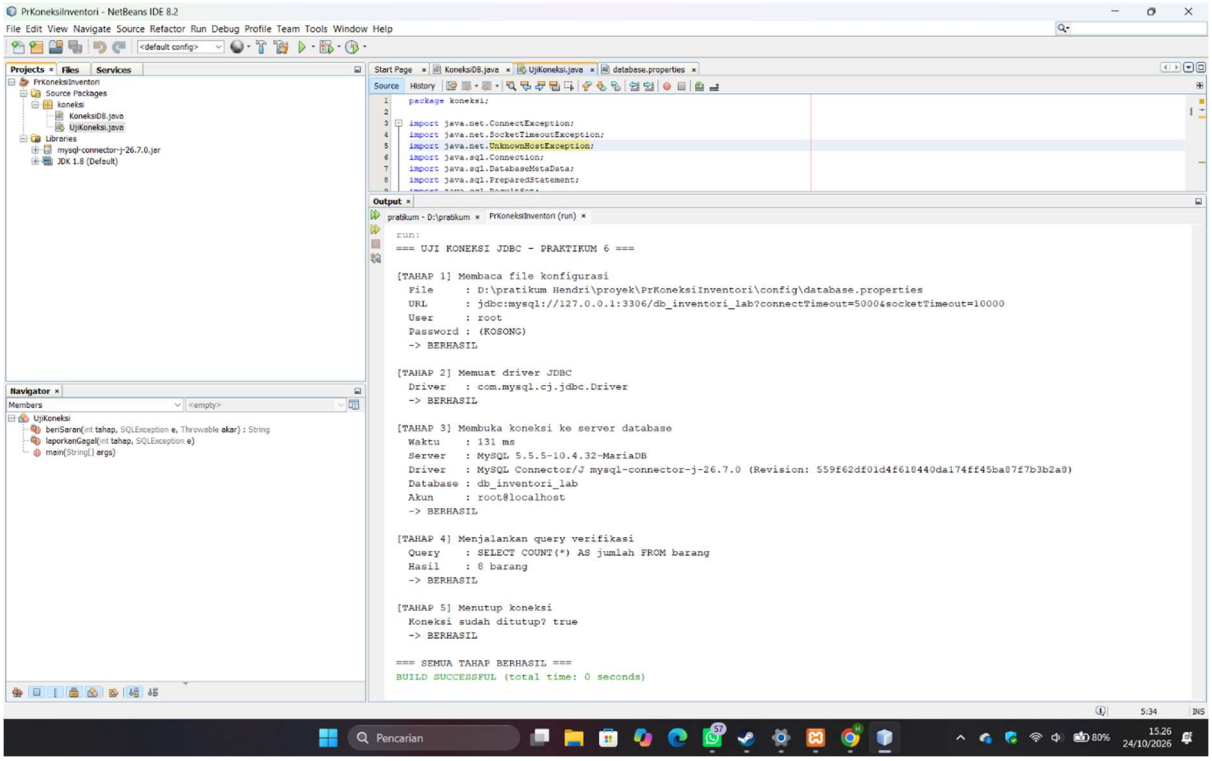
Program berhasil melewati lima tahap pengujian, yaitu:

1. Membaca file konfigurasi database.
2. Memuat JDBC Driver.
3. Membuka koneksi ke server database.
4. Menjalankan query verifikasi untuk menghitung jumlah data pada tabel barang.
5. Menutup koneksi database.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh tahap berhasil dijalankan. Query SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang menghasilkan 8 barang. Program juga memastikan bahwa koneksi telah ditutup setelah proses pengujian selesai.

Dengan demikian, pengujian menunjukkan bahwa aplikasi Java berhasil terhubung ke database dan menjalankan query SQL melalui JDBC.

HASIL SCREENSHOT :



D. Diagram koneksi (Langkah 39).



E. Tabel gangguan (Langkah 35) dan tiga screenshot gangguan(tapi ga bentuk tabel ya pakk)

Ini sekalian gangguan yang di alami ya pak... :

1. Gangguan E1 — MySQL di-Stop

Gangguan yang dibuat: Layanan MySQL dihentikan melalui XAMPP Control Panel.

Tahap gagal: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.

SQLState: 08S01

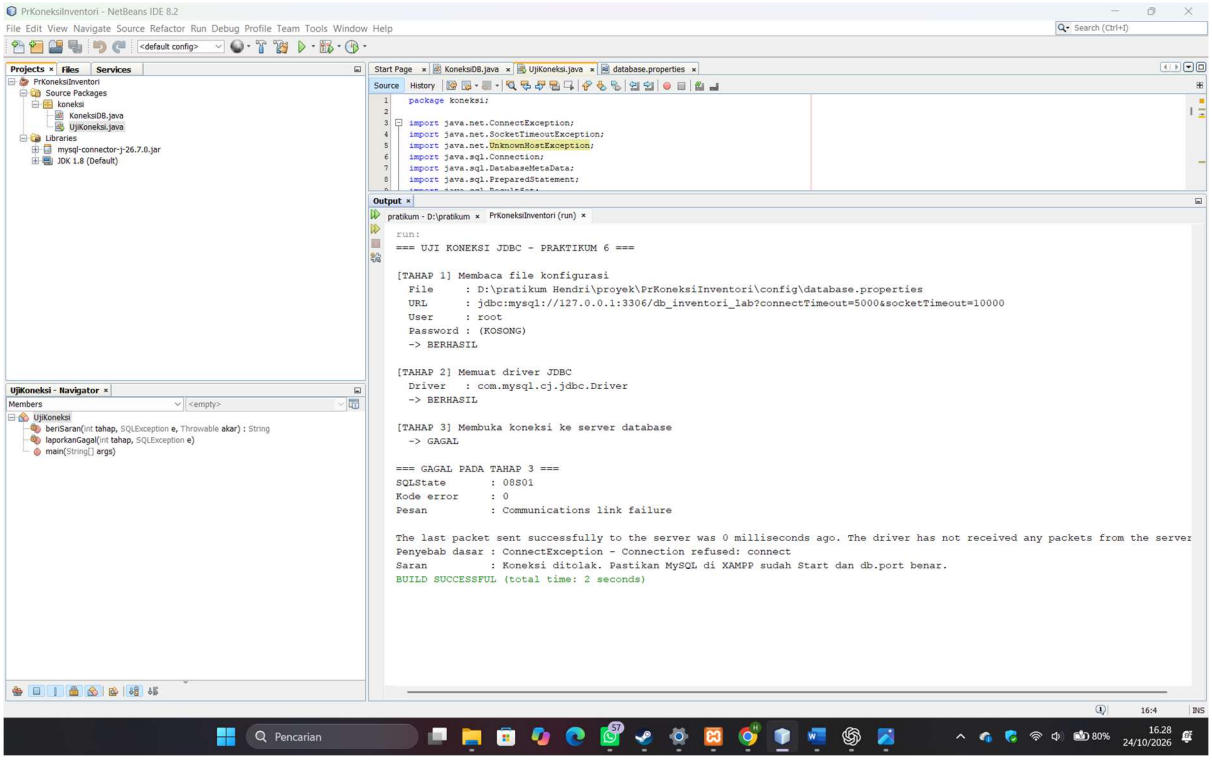
Kode error: 0

Penyebab dasar (dari Output): Communications link failure.

Cara memeriksa: Memeriksa status layanan MySQL pada XAMPP Control Panel dan membaca pesan error pada Output NetBeans. SQLState 08S01 menunjukkan adanya masalah komunikasi dengan server database.

Cara memperbaiki: Menjalankan kembali layanan MySQL melalui XAMPP Control Panel, memastikan port dan alamat server sudah benar, kemudian menjalankan ulang program UjiKoneksi.java.

Hasil ss :



2. Gangguan E2 — Port 3307

Gangguan yang dibuat: Mengubah port database dari 3306 menjadi 3307 pada file database.properties.

Tahap gagal: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.

SQLState: 08S01

Kode error: 0

Penyebab dasar (dari Output): Communications link failure.

Cara memeriksa: Memeriksa nilai db.port pada file konfigurasi dan membandingkannya dengan port yang digunakan layanan MySQL di XAMPP. Output NetBeans menunjukkan bahwa koneksi ke server database gagal.

Cara memperbaiki: Mengembalikan nilai db.port menjadi 3306, sesuai port layanan MySQL yang digunakan, kemudian menjalankan ulang program.

3. Gangguan E3 — Host server-lab-salah

Gangguan yang dibuat: Mengubah nama host menjadi server-lab-salah pada file konfigurasi database.properties.

Tahap gagal: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.

SQLState: Diisi berdasarkan Output NetBeans.

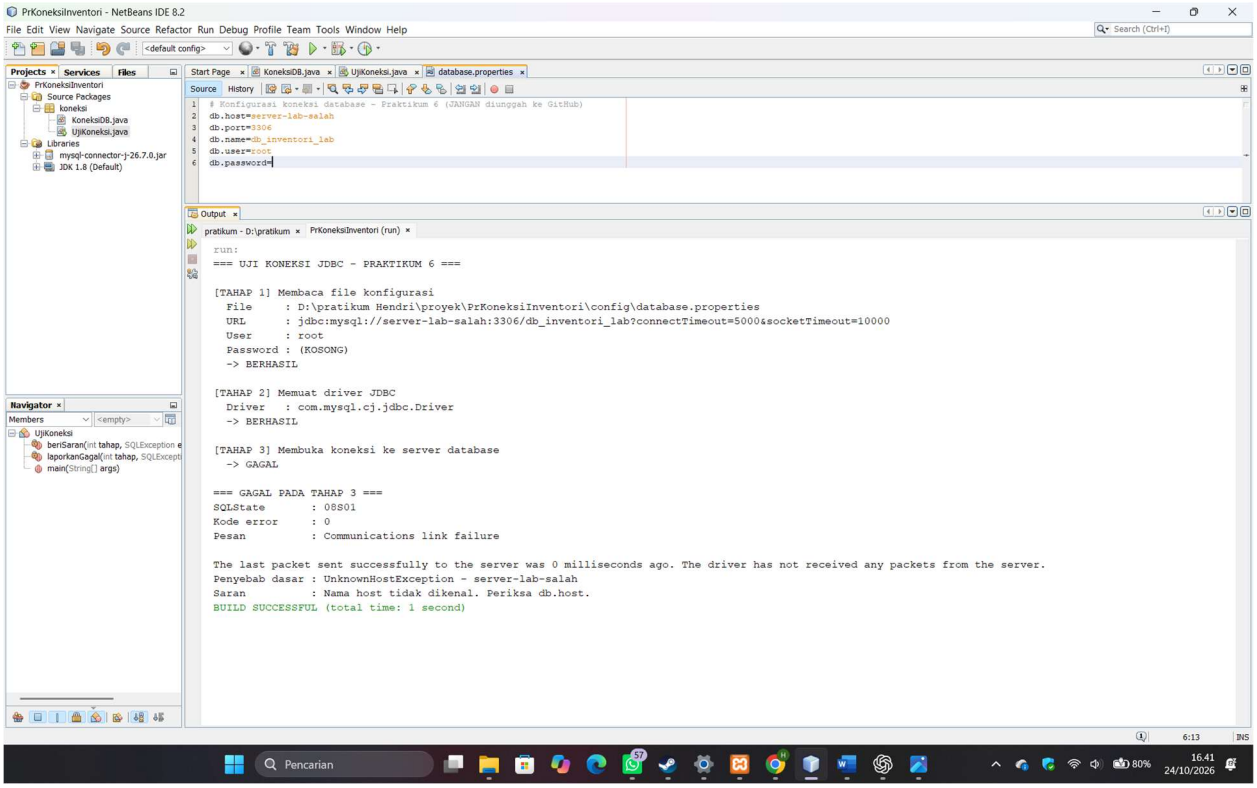
Kode error: Diisi berdasarkan Output NetBeans.

Penyebab dasar: Diisi berdasarkan penyebab dasar yang ditampilkan program.

Cara memeriksa: Memeriksa nilai db.host pada file konfigurasi serta memastikan nama host sesuai dengan alamat server database.

Cara memperbaiki: Mengembalikan nilai db.host menjadi 127.0.0.1 untuk koneksi ke server database lokal, kemudian menjalankan ulang program.

Hasil Screenshot :



4. Gangguan E4 — Host 10.255.255.1

Gangguan yang dibuat: Mengubah alamat host pada file database.properties menjadi 10.255.255.1 untuk menguji penanganan koneksi ketika server tidak merespons.

Tahap gagal: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.

SQLState: 08S01

Kode error: 0

Penyebab dasar (dari Output): SocketTimeoutException - connect timed out.

Cara memeriksa: Memeriksa nilai db.host pada file konfigurasi serta membaca pesan error pada Output NetBeans. Program menunjukkan bahwa koneksi mengalami timeout karena server tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan.

Cara memperbaiki: Memastikan alamat host benar dan server database dapat dijangkau. Untuk koneksi lokal, kembalikan nilai db.host menjadi 127.0.0.1, kemudian jalankan kembali program.

5. Gangguan E5 — Nama Database Salah

Gangguan yang dibuat: Mengubah nama database pada file database.properties dari db_inventori_lab menjadi db_inventori_labx.

Tahap gagal: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.

SQLState: 42000

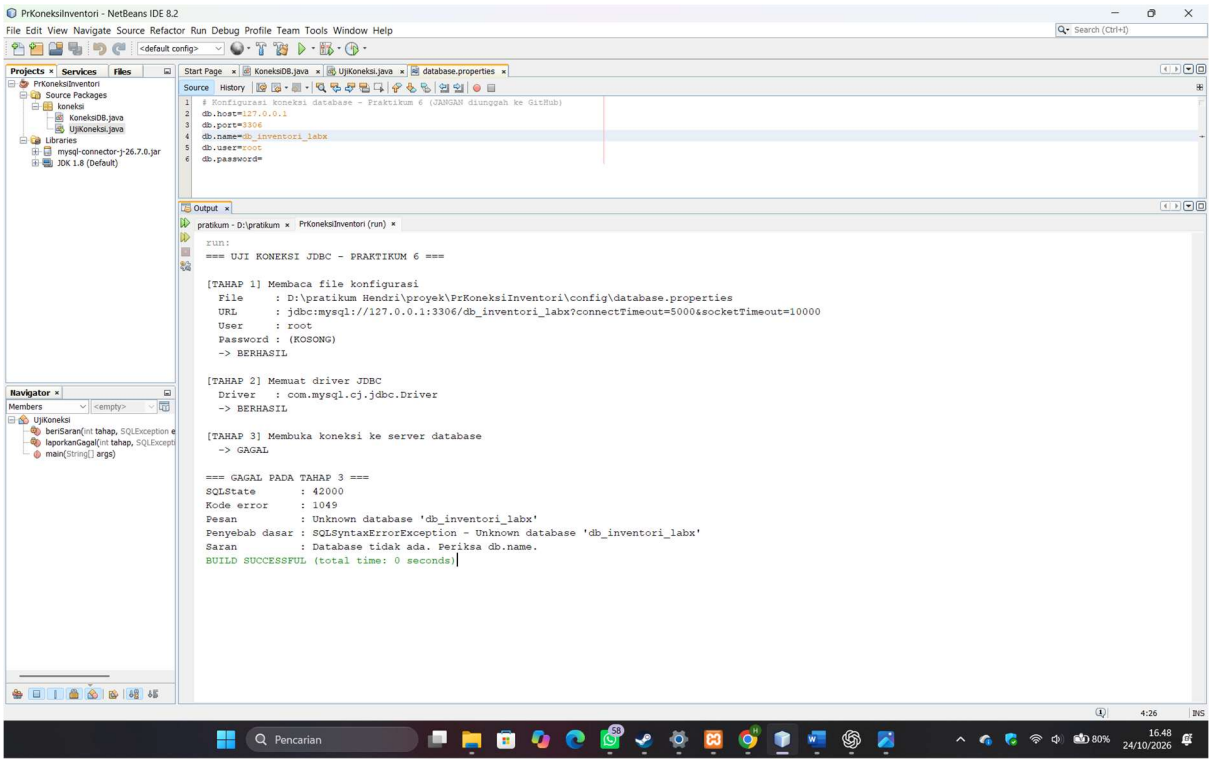
Kode error: 1049

Penyebab dasar (dari Output): SQLSyntaxErrorException - Unknown database 'db_inventori_labx'.

Cara memeriksa: Memeriksa nilai db.name pada file konfigurasi dan memastikan database tersebut tersedia pada server MySQL/MariaDB melalui phpMyAdmin atau aplikasi pengelola database lainnya.

Cara memperbaiki: Mengembalikan nilai db.name menjadi db_inventori_lab, sesuai nama database yang benar, kemudian menjalankan ulang program.

SS :



6. Gangguan E6 — Password Salah

Gangguan yang dibuat: Mengubah password pada file database.properties menjadi password_salah123, padahal password tersebut tidak sesuai dengan akun database.

Tahap gagal: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.

SQLState: 28000

Kode error: 1045

Penyebab dasar (dari Output): SQLException - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES).

Cara memeriksa: Memeriksa konfigurasi username dan password pada file database.properties, kemudian membaca pesan autentikasi yang ditolak pada Output NetBeans.

Cara memperbaiki: Mengembalikan password ke nilai yang benar sesuai konfigurasi akun database. Pada pengujian ini, password awalnya kosong sehingga nilai db.password dikembalikan menjadi kosong.

7. Gangguan E7 — Username Salah

Gangguan yang dibuat: Menggunakan username yang tidak sesuai dengan akun database.

Tahap gagal: Tahap 3 — Membuka koneksi ke server database.

SQLState: 28000 (hasil yang diharapkan).

Kode error: 1045 (hasil yang diharapkan).

Penyebab dasar: Akses ditolak karena username tidak valid atau akun tidak memiliki izin untuk mengakses database.

Cara memeriksa: Memeriksa nilai db.user pada file konfigurasi dan membaca pesan error autentikasi pada Output NetBeans.

Cara memperbaiki: Menggunakan username database yang benar dan memastikan akun tersebut memiliki izin akses ke database.

8. Gangguan E8 — Port Berisi Huruf

Gangguan yang dibuat: Mengisi konfigurasi port dengan karakter huruf, misalnya abc, padahal port harus berupa angka.

Tahap gagal: Tahap 1 — Membaca file konfigurasi.

SQLState: null (hasil yang diharapkan).

Kode error: 0 (hasil yang diharapkan).

Penyebab dasar: SQLException - Nilai db.port harus berupa angka.

Cara memeriksa: Memeriksa nilai db.port pada file database.properties dan membaca pesan validasi pada Output NetBeans.

Cara memperbaiki: Mengganti nilai port dengan angka yang benar, yaitu 3306 sesuai konfigurasi server database.

9. Gangguan E9 — File Konfigurasi Hilang

Gangguan yang dibuat: Mengganti nama atau memindahkan sementara file database.properties sehingga program tidak dapat menemukannya.

Tahap gagal: Tahap 1 — Membaca file konfigurasi.

SQLState: null (hasil yang diharapkan).

Kode error: 0 (hasil yang diharapkan).

Penyebab dasar: SQLException - File konfigurasi tidak ditemukan atau tidak dapat dibaca.

Cara memeriksa: Memastikan file database.properties berada di folder config pada lokasi proyek yang benar.

Cara memperbaiki: Mengembalikan file database.properties ke folder config dengan nama yang benar, lalu menjalankan kembali program.

10. Gangguan E10 — Driver JDBC Dilepas dari Libraries

Gangguan yang dibuat: Melepaskan MySQL Connector/J dari Libraries proyek NetBeans.

Tahap gagal: Tahap 2 — Memuat driver JDBC.

SQLState: null (hasil yang diharapkan).

Kode error: 0 (hasil yang diharapkan).

Penyebab dasar: SQLException - Driver JDBC com.mysql.cj.jdbc.Driver tidak ditemukan.

Cara memeriksa: Memeriksa bagian Libraries pada proyek NetBeans untuk memastikan MySQL Connector/J tersedia.

Cara memperbaiki: Menambahkan kembali file JAR MySQL Connector/J ke Libraries proyek, kemudian menjalankan ulang program.

F. Jawaban Pertanyaan Pemahaman (Bagian N.2)

1. Apa perbedaan peran java.sql dan file mysql-connector-j-26.7.0.jar?

java.sql merupakan paket bawaan Java yang menyediakan fitur untuk mengelola koneksi dan menjalankan perintah SQL. Sementara itu, mysql-connector-j-26.7.0.jar merupakan driver yang menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL atau MariaDB sehingga aplikasi dapat berkomunikasi dengan database.

2. Sebutkan bagian-bagian URL JDBC yang Anda pakai beserta artinya.

URL JDBC yang digunakan adalah:

jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000

Keterangan:

- jdbc:mysql:// menunjukkan bahwa koneksi menggunakan JDBC dengan driver MySQL.
- 127.0.0.1 merupakan alamat server database lokal.
- 3306 merupakan port yang digunakan oleh server database.
- db_inventori_lab merupakan nama database yang akan diakses.
- connectTimeout=5000 menentukan batas waktu untuk membuat koneksi, yaitu 5 detik.
- socketTimeout=10000 menentukan batas waktu menunggu respons melalui koneksi, yaitu 10 detik.

3. Mengapa port pada http://localhost/phpmyadmin berbeda dengan port pada URL JDBC?

Karena keduanya menggunakan layanan yang berbeda. Port pada http://localhost/phpmyadmin digunakan oleh web server, seperti Apache, untuk membuka phpMyAdmin melalui browser. Sementara itu, port pada URL JDBC digunakan oleh server database MySQL atau MariaDB untuk menerima koneksi dari aplikasi Java. Pada praktikum ini, port database yang digunakan adalah 3306.

4. E1 dan E2 menghasilkan pesan yang sama. Bagaimana cara memastikan penyebab sebenarnya?

Penyebabnya dapat dipastikan dengan memeriksa status layanan MySQL atau MariaDB pada XAMPP serta memastikan port yang digunakan sudah benar. Pada E1, layanan MySQL dihentikan, sedangkan pada E2, port pada konfigurasi diubah menjadi 3307. Pesan Communications link failure menunjukkan bahwa aplikasi gagal berkomunikasi dengan server

database, tetapi belum memastikan penyebabnya. Oleh karena itu, status layanan dan konfigurasi port perlu diperiksa secara terpisah.

5. Mengapa server tidak membedakan "username salah" dari "password salah"?

Server biasanya menggunakan pesan kesalahan yang sama untuk username atau password yang salah demi alasan keamanan. Hal ini dilakukan agar pihak yang tidak berwenang tidak mudah mengetahui apakah suatu username terdaftar atau tidak. Dengan demikian, informasi akun database tetap lebih terlindungi.

6. Apa bukti bahwa try-with-resources sudah menutup koneksi? Apa akibatnya jika koneksi tidak pernah ditutup?

Bukti bahwa koneksi sudah ditutup adalah program menampilkan pesan bahwa koneksi berhasil ditutup pada tahap kelima setelah proses query selesai. Dalam Java, try-with-resources secara otomatis menutup objek yang mengimplementasikan AutoCloseable, termasuk Connection, ketika blok try selesai dijalankan.

Jika koneksi tidak ditutup, sumber daya database dapat terus digunakan sehingga jumlah koneksi yang tersedia berkurang. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan aplikasi kehabisan koneksi dan mengganggu kinerja database.

7. Mengapa password disimpan di database.properties dan tidak ditulis di kode Java?

Password disimpan di database.properties agar konfigurasi database terpisah dari kode program. Dengan cara ini, password atau pengaturan koneksi dapat diubah tanpa harus mengedit kode Java. Cara ini juga membantu pengelolaan konfigurasi, tetapi file tersebut tetap harus dilindungi karena berisi informasi sensitif dan tidak boleh dibagikan sembarangan.